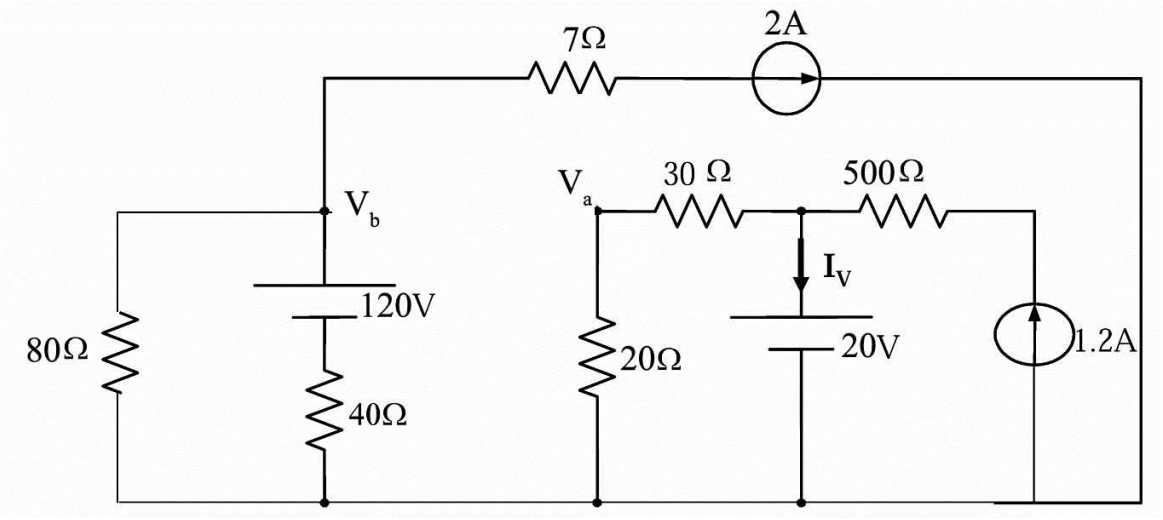
שאלה 1

סעיף א'

נמצא את שקול תבנין/נורטון

בכדי למצוא את מתח תבנין, המעגל נראה כך:

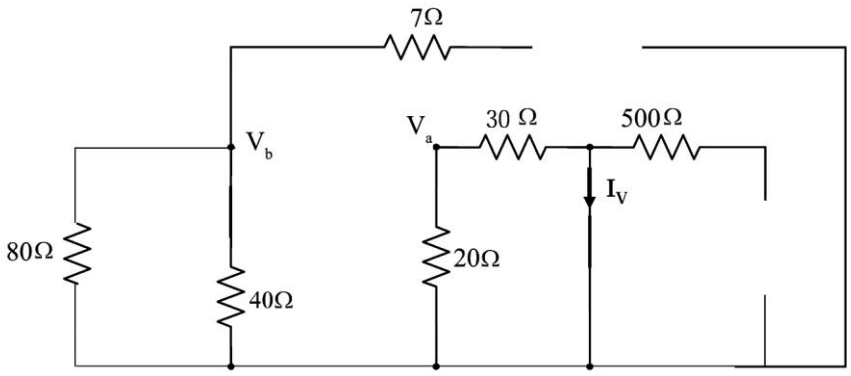


$$V_a = \frac{2 \cdot 20}{30 + 20} = 8V$$

$$\frac{V_b - 120}{40} + \frac{V_b}{80} = -2 \rightarrow V_b = \frac{(-2+3)(40 \cdot 80)}{40 + 80} = 26.6V$$

$$V_{th} = V_b - V_a = 18.6V$$

ההתנגדות השקולה היא:



$$R_{th} = 40||80 + 20||30 = 38.6\Omega$$

ולכן

$$\mathrm{I} = \frac{\mathrm{V}_{th}}{R_{th} + R}$$

סעיף ב'

בכדי לקבל הספק מקסימאלי נדרוש:

$$Z_{th} = Z_L = 38.6\Omega$$

במקרה זה, ההספק הוא:

$$P_L = \left(\frac{V_{th}}{2R_{th}}\right)^2 R_{th} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{18.6^2}{4 \cdot 38.6} = 2.24W$$

סעיף ג'

המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את הבעיה היא:

$$L\frac{di}{dt} + \ i(R + R_{th}) = V_{th}$$
$$\frac{di}{dt} + i\frac{(R + R_{th})}{L} = \frac{V_{th}}{L}$$

סעיף ד'

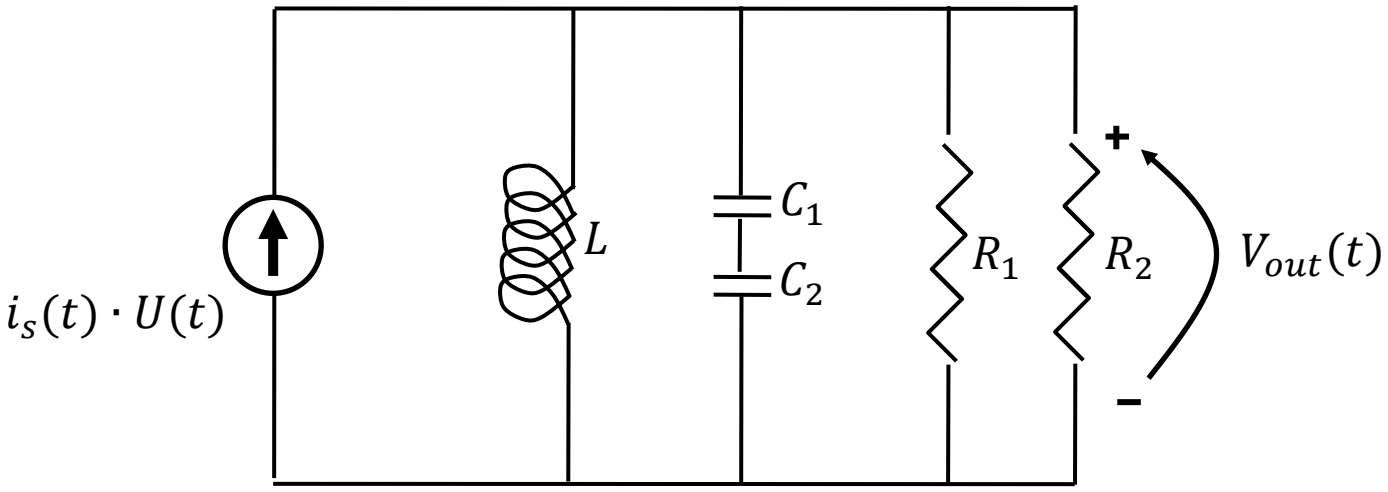
הזרם הזורם בסליל הוא:

$$i_L(t) = \frac{V_{th}}{R + R_{th}}\left(1 - e^{-\frac{L}{R+R_{th}}t}\right)$$

האנרגיה האגורה בסליל כתלות בזמן עולה אקס' עם הזמן

שאלה 2

נתון המעגל הבא עם תנאי התחלה אפס:



$$R_1 = 2\Omega \quad C_1 = C_2 = 0.5F \quad L = 1H$$

א. (7 נק') מהי המד"ר עבור המתח הנמדד על R_2?

ב. (5 נק') מה צריך להיות ערכו של R_2 כדי שיתקבל ריסון קריטי?

ג. (9 נק') מצאו את התגובה להלם של המעגל כאשר $R_2 = 3\Omega$.

ד. (6 נק') ההספק על R_2 נמדד עבור $i_s(t) = 10V$ בשני זמנים שונים:
$t_1 = \frac{\pi}{2w_d}$ ו- $t_2 = \frac{3\pi}{2w_d}$ (w_d היא תדירות תגובת המתח על R_2).
פי כמה ירד ההספק?.

ה. (6 נק') עבור המקור מסעיף ד, מה יהיה ערכו של ההספק שימדד על R_2
ב- $t \to \infty$? כיצד ניתן להסביר זאת?

תשובות:

1.א.

$$C_{eq} = C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{1}{4}F,\ R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}, L = 1H,\ \ V_{R_{eq}} = V_{R_1} = V_{R_2} = V_L = V_{C_{eq}}$$

$$i_L(\mathrm{t}) + i_{C_{eq}}(\mathrm{t}) + i_{R_{eq}}(\mathrm{t}) = i_S(\mathrm{t})$$

$$\frac{1}{L}\int V_R(\mathrm{t}) + C\dot{V_R}(\mathrm{t}) + \frac{V_R(\mathrm{t})}{R_{eq}} = i_S(\mathrm{t})$$

$$\ddot{V_R}(\mathrm{t}) + \frac{1}{R_{eq}C}\dot{V_R}(\mathrm{t}) + V_R(\mathrm{t})\frac{1}{LC} = \frac{1}{C}\dot{i_S}(\mathrm{t})$$

ב.

$$Q = \frac{w_0}{2 \propto} = \frac{R_{eq}C}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{2} \rightarrow R_{eq} = 1 \rightarrow R_2 = 2\Omega$$

ג.

$$R_2 = 3\Omega, R_1 = 2\Omega \rightarrow R_{eq} = 1.2\Omega$$

$$\rightarrow \ddot{V_R}(\mathrm{t}) + 3.3\dot{3}\dot{V_R}(\mathrm{t}) + 4V_R(\mathrm{t}) = 4\dot{i_S}(\mathrm{t})$$

נכניס עירור מדרגה ובסוף נגזור הפתרון כדי לקבל את התגובה להלם:

$$\dot{i_S}(\mathrm{t}) = U(t) \rightarrow \dot{i_S}(\mathrm{t}) = \delta_{(t)}$$

כדי למצוא את תנאי ההתחלה על הנגזרת נעזר ב- $\int_{\varepsilon^-}^{\varepsilon^+} f(t)$ ונקבל:

$$V_{R(0^-)} = 0$$

$$\dot{V_R}(0^-) = 4$$

$$P(s) = S^2 + 3.33S + 4 = 0 \rightarrow S_{1,2} = -1.665 \pm 1.1j$$

$$V_R(\mathrm{t}) = e^{-1.665t}[Asin(1.1t) + Bcos(1.1t)]U(t)$$

אחרי הצבת תנאי התחלה:

$$V_R(\mathrm{t}) = B = 0$$

$$\dot{V_R}(\mathrm{t}) = e^{-1.665t}[Asin(1.1t) + Bcos(1.1t)]U(t) = 4$$

$$4 = 1.1A \ \rightarrow A = 3.63$$

$$V_R(\mathrm{t}) = 3.63e^{-1.665t}sin(1.1t)U(t)$$

וזו התגובה לכניסת מדרגה. התגובה להלם היא הנגזרת ולכן:

$$\dot{V_R}(\mathrm{t}) = h(t) = e^{-1.665t}[-6.05sin(1.1t) + 3.993\cos(1.1t)]U(t)$$

ד. כדי למצוא את יחס ההספקים צריך ראשית למצוא את המתח עבור כניסת מדרגה שזו התשובה לסעיף ג לפני הגזירה כפול פקטור 10 ולכן:

$$V_R(\mathrm{t}) = 36.3e^{-1.665t}sin(1.1t)U(t)$$

$$\rightarrow \ \frac{P(t=\frac{3\pi}{2w_d})}{P(t=\frac{\pi}{2w_d})} = \frac{{V_R}^2\left(t=\frac{3\pi}{2w_d}\right)}{{V_R}^2\left(t=\frac{\pi}{2w_d}\right)} = e^{-\frac{1.665}{w_d}\pi} = 0.0086$$

ה. מקור DC - סליל = קצר, קבל = נתק - זרם אפס בנגד בזמן אינסופי – מתח והספק מתאפסים.

שאלה 3

<u>סעיף א'</u> - אימפדנס הכניסה בתדר הכניסה הוא

$$Z_L = R + j\omega L = \ 1 + j0.628$$

סעיף ב'

בכדי לקבל הספק מקסימאלי על העומס, נדרוש ש:

$$Z_{in} = Z_L^*$$
$$Z_L = 10 + j6.28$$

נשקף את העומס מהמעל המשני לראשי, ונקבל

$$Z_L' = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \mathrm{Z_L}$$

כדי לקבל הספק מקס' נדרוש ש: $\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = \frac{1}{10}$ כך ש: $Z_L' = 1 + j0.628$

סעיף ג'

במקרה זה, הPF הוא

$$I = \frac{V_{in}}{2 + j1.256} \rightarrow \frac{1}{2.36}\angle(\phi_V - 32.1288)$$
$$p.f = \cos(32.1288) = 0.8469$$

סעיף ד'

יש לחבר קבל. ניתן לחבר אותו לפני או אחרי השנאי. אם הוא מחובר לאחר השנאי, הערך שלו הוא

$$\frac{1}{j\omega C} + j\omega L = -j6.28 \rightarrow \ \frac{1}{j\omega C} + j6.28 = -j6.28 \rightarrow C = 0.1267\mu F$$